



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Propriedade de Sistemas

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Sistemas

Sistemas

- Um sistema pode ser visto com uma interconexão de operações que transforma um sinal de entrada em um sinal de saída diferente da entrada.
- Suponha que o operador global H denote a ação de um sistema, então

$$y(t) = H\{x(t)\}$$

$$y[n] = H\{x[n]\}$$



Sistemas

Exemplo 1:

Considere um sistema de tempo discreto cujo sinal de saída $y[n]$ seja a média dos três valores mais recentes do sinal de entrada $x[n]$, como em $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n - 1] + x[n - 2])$ este sistema é conhecido como sistema de média móvel por duas razões:

- Primeiro porque é a média das amostras $x[n]$, $x[n - 1]$ e $x[n - 2]$.
- Segundo porque $y[n]$ se modifica a medida que n se move ao longo do tempo discreto.

Formule um operador H correspondente a este sistema, e então desenvolva um diagrama de blocos para ele.

Sistemas

Observação !

A grande parte das implementações de sistemas exige uma boa relação entre complexidade e corretude de implementação.

O sistema precisa executar a tarefa ao qual é destinado.

Deve fazer esta tarefa com a menor quantidade de operações possíveis.

Propriedade dos sistemas

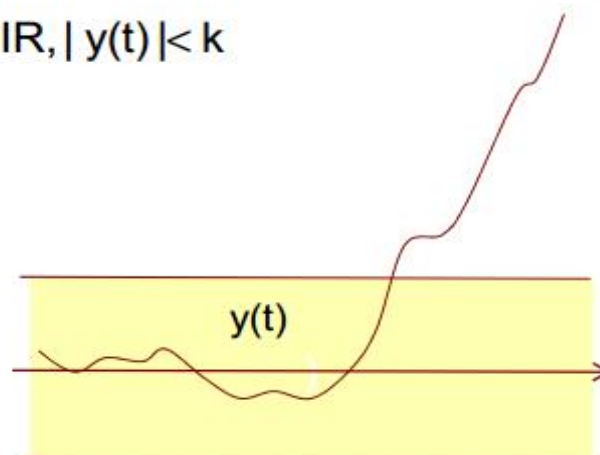
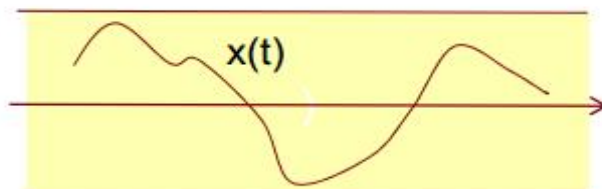
- Descrevem as características do operador H que representam o sistema:
 - Estabilidade;
 - Memória;
 - Causalidade;
 - Invertibilidade;
 - Invariância no tempo;
 - Linearidade.

Estabilidade

Estabilidade

Definição: um sistema é **estável** se para toda a entrada limitada a saída for limitada ou seja, se para toda a entrada $x(t)$ se verificar a condição

$$\exists c \in \mathbb{R}, |x(t)| < c \Rightarrow \exists k \in \mathbb{R}, |y(t)| < k$$



instável

Estabilidade

- Um sistema é BIBO estável (entrada limitada-saída limitada) se, e somente se, toda entrada limitada resulta em saída limitada. Ou seja, a saída do sistema não diverge se a entrada não divergir.
- O operador H é BIBO estável se o sinal de saída $y(t)$ satisfizer
$$|y(t)| \leq M_y < \infty \quad \text{para todos } t$$

Sempre que a entrada satisfizer $|x(t)| \leq M_x < \infty$ para todos t
onde M_y e M_x são números positivos finitos

- Para um sistema discreto a análise é semelhante
- Sempre se busca um sistema estável

Exercícios

Mostre que o sistema de média móvel com

$$y[n] = \frac{1}{3} (x[n] + x[n - 1] + x[n - 2]), \text{ é BIBO estável.}$$

Exercícios

Considere um sistema de tempo discreto cuja relação de entrada-saída seja definida por $y[n] = r^n x[n]$, em que $r > 1$.

Mostre que este sistema é instável.

Memória

Memória

- Um sistema é dito com memória se sua saída depender de valores passados do sinal de entrada.
- Em contrapartida, um sistema é dito SEM MEMÓRIA se seu sinal de saída depender somente do valor presente do sinal de entrada.
- A extensão temporal de valores passados, define quão longe a memória do sistema se estende no passado.

Memória

- Exemplos:
 - Um resistor é sem memória, pois $i(t) = v(t)/R$
 - O indutor tem memória, pois $i(t) = 1/L \int_{-\infty}^t v(t) dt$. Essa memória se estende no passado infinito
 - O sistema $y[n] = 1/3(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$ tem memória
 - O sistema $y[n] = x^2[n]$ é sem memória

Exercícios

Quão longe a memória do sistema de média móvel descrito na relação de entrada-saída $y[n] = \frac{1}{3} (x[n] + x[n-1] + x[n-2])$ se estende no passado?

Exercícios

A relação de entrada-saída de um diodo semicondutor é representada por $i(t) = a_0 + a_1 v(t) + a_2 v^2(t) + a_3 v^3(t) + a_4 v^4(t) \dots$

Em que $v(t)$ é a tensão aplicada, $i(t)$ é a corrente que flui através do diodo, e $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ são constantes.

Este diodo tem memória?

Causalidade

Causalidade

- Um sistema é causal se o valor atual do sinal de saída depender somente dos valores presentes e/ou passados do sinal de entrada.
- Em contrapartida, o sinal de saída de um sistema não-causal depende dos valores futuros da entrada. Exemplos:
 - Média móvel 1: $y[n] = 1/3(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$ é causal
 - Média móvel 2: $y[n] = 1/3(x[n+1] + x[n] + x[n-1])$ é não causal

Causalidade

Exemplos:

$$y(n) = x(n) + x(n-1)$$

causal

$$y(n) = x(n+1) - x(n-1)$$

não causal

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

causal

$$y(t) = \int_{t-T}^{t+T} x(\tau) d\tau$$

não causal

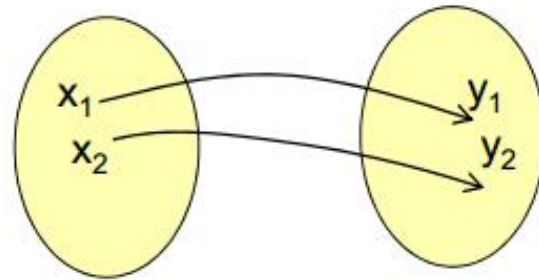
Causalidade

- Naturalmente, é difícil pensar em um sistema prático não causal.
- Em geral, os sistema analógicos são causais.
- Todavia, em processamento digital isto é possível, porque amostras de vários instantes do sinal, estão disponíveis simultaneamente na memória de um computador.

Invertibilidad

Invertível

Definição: um sistema é **invertível** se dado qualquer sinal de saída y for possível determinar univocamente a entrada. Isso exige que a transformação seja injectiva.



Invertibilidade

- Um sistema é invertível se a entrada do sistema puder ser recuperada a partir da saída do sistema.

$$\begin{array}{c} x(t) \rightarrow \boxed{H} \rightarrow y(t) \rightarrow \boxed{H^{-1}} \rightarrow x(t) \end{array} \quad \begin{array}{l} H^{-1}\{y(t)\} = H^{-1}\{H\{x(t)\}\} \\ = H^{-1}H\{x(t)\} \end{array}$$

- Para que a igualdade seja verdadeira, temos que: $H^{-1}H = I$
- H^{-1} é o operador inverso e o sistema associado a este operador é chamado de sistema inverso. H^{-1} não é o recíproco e é difícil de achar.
- O problema da invertibilidade pode acontecer em sistemas de telecomunicação, onde um equalizador é utilizado para compensar as distorções do canal, funcionando como o inverso deste.

Exercícios

- Mostre que um sistema de lei quadrática descrito pela relação de entrada – saída $y(t) = x^2(t)$ não é invertível.

Invariância no Tempo

Invariância no tempo

Um sistema é invariante no tempo quando o seu funcionamento não se altera ao longo do tempo.

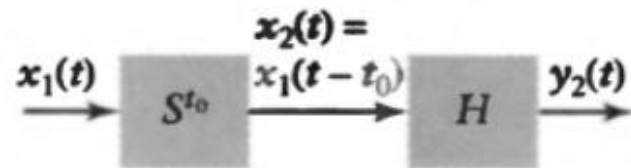
Definição: um sistema é **invariante no tempo** se para qualquer entrada x e deslocamento t_0

$$x(t) \rightarrow y(t) \Rightarrow x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$$

Invariância no tempo

- Um sistema é invariante no tempo se um retardo ou avanço de tempo no sinal de entrada levar a um deslocamento de tempo idêntico na saída
- Supondo $y(t) = H\{x(t)\}$ e que $x(t)$ seja deslocado de t_0 , resultando em $x(t-t_0)$ ou $x(t-t_0) = S^{t_0}\{x(t)\}$. Considere que $y_i(t)$ é a saída para $x(t-t_0)$, ou seja:

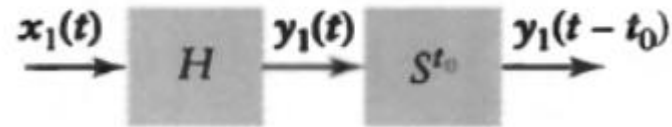
$$\begin{aligned}y_i(t) &= H\{x_i(t)\} \\&= H\{x(t-t_0)\} \\&= H\{S^{t_0}\{x(t)\}\} \\&= HS^{t_0}\{x(t)\}\end{aligned}$$



Invariância no tempo

- Agora suponha que $y_o(t)$ é a saída original do sistema deslocada de t_0 segundos

$$\begin{aligned}y_o(t) &= S^{t_0}\{y(t)\} \\ &= S^{t_0}\{H\{x(t)\}\} \\ &= S^{t_0}H\{x(t)\}\end{aligned}$$



- O sistema será invariante no tempo se $y_i(t) = y_o(t)$, ou seja, se $HS^{t_0} = S^{t_0}H$. Assim, os dois operadores devem permutar-se entre si para todo t_0 . O mesmo serve para o caso discreto.

Exercícios

- Considere o sinal de entrada $x[n]$ abaixo, aplicado a um sistema que possui relação entrada-saída $y[n] = 2x[n]$

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & \text{outro caso} \end{cases}$$

- Verifique a saída do sistema quando $x[n]$ é aplicado a ele, e depois verifique a saída quando $x[n - n_0]$ é aplicado.
- Se a saída para $x[n - n_0]$ puder ser obtida a partir da saída para $x[n]$, com um deslocamento de n_0 , então o sistema é invariante no tempo.

Exercícios

- Um sistema de tempo discreto descrito pela relação de entrada-saída

$$y[n] = r^n x[n]$$

é invariante no tempo?

Linearidade

Linearidade

- Diz-se que um sistema é linear se satisfizer o princípio da superposição.
Supondo a entrada ponderada:

$$x(t) = \sum_{i=1}^N a_i x_i(t)$$

Onde x_i é um conjunto de sinais de entrada e a_i são os fatores de ponderação correspondentes. Então:

$$\begin{aligned} y(t) &= H\{x(t)\} \\ &= H\left\{\sum_{i=1}^N a_i x_i(t)\right\} \end{aligned}$$

- Se o sistema for linear, a saída $y(t)$ pode ser expressa como: $y(t) = \sum_{i=1}^N a_i y_i(t)$

Onde $y_i(t) = H\{x_i(t)\}$ e então $y(t) = \sum_{i=1}^N a_i H\{x_i(t)\}$

- Ou seja, a operação de adição deve comutar-se com a operação H do sistema.

Linearidade

- Para que um sistema seja linear é necessário que:

$$H\left\{\sum_{i=1}^N a_i x_i(t)\right\} = \sum_{i=1}^N a_i H\{x_i(t)\}$$

Linearidade

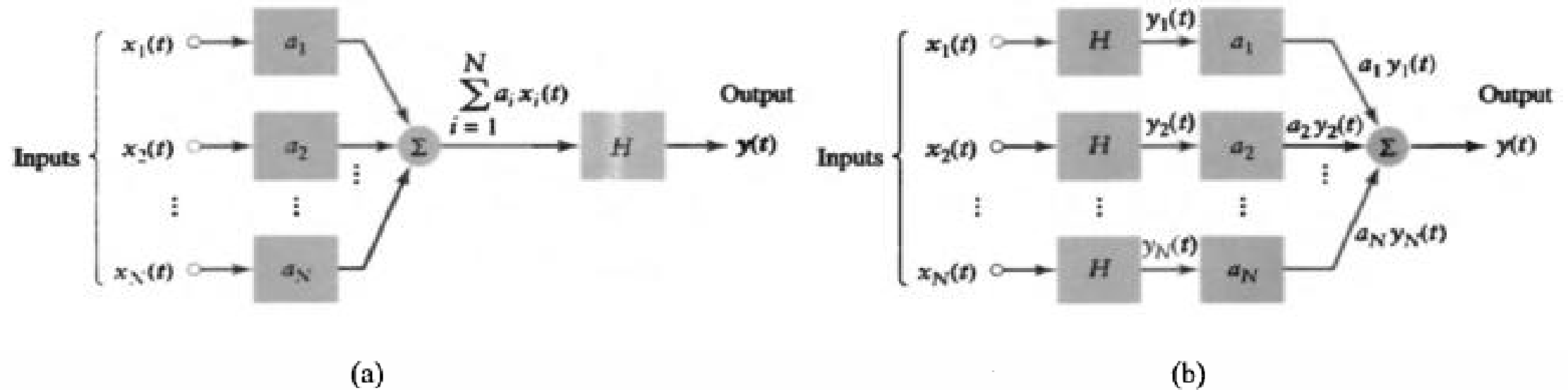


FIGURA 1.50 A propriedade da linearidade de um sistema. (a) A operação combinada de mudança de escala de amplitude e adição precede o operador H para entradas múltiplas. (b) O operador H precede a mudança de escala de amplitude para cada entrada; as saídas resultantes são somadas para produzir a saída global $y(t)$. Se estas duas configurações produzirem a mesma saída $y(t)$, o operador H será linear.

Exercícios

- Considere um sistema de tempo discreto descrito pela relação de entrada-saída

$$y[n] = n x[n]$$

Mostre que este sistema é linear.

Exercícios

- Considere um sistema de tempo contínuo descrito pela relação de entrada-saída

$$y(t) = x(t) x(t - 1)$$

Mostre que este sistema é não - linear